DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-C5-HRL-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO SISTEMA DE BOMBEO
OBRAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO
REVISIÓN A

ONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	02-10-26	Primera entrega.

ÍNDICE

CONTENIDO **PÁG.**

1. INTRODUCCIÓN 4
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 5
3. OBJETIVOS 8
4. ALCANCE 9
5. CÓDIGOS 10
6. NORMATIVAS Y REFERENCIAS 12
7. SISTEMA DE UNIDADES (SI) 13
8. REFERENCIAS 14
9. REFERENCIAS GEODÉSICAS 15
10. BASES DE DISEÑO 16
10.1. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO DE LAS PLANTAS ELEVADORAS 16
10.2. CAUDALES DE DISEÑO 16
10.3. MODULARIDAD 16
10.4. CAPACIDAD REQUERIDA DE LA PEAM 16
10.4.1. Altura de elevación geométrica 16
10.4.2. Perdidas de carga longitudinales 18
10.4.3. Pérdidas de carga singulares 19
10.4.4. Altura Dinámica de Elevación 19
10.4.5. Eficiencia de las Bombas 20
10.4.6. Sumergencia mínima 20
10.4.7. NPSH 21
10.4.8. Potencia requerida 22
10.4.9. Selección de equipos de bombeo 23
10.4.10. Dimensionamiento de la sentina 23
10.5. CAPACIDAD REQUERIDA DE LA PEAP 23
10.5.1. Criterios de diseño 23
10.5.2. Altura de elevación dinámica 23
10.5.3. Potencia de las bombas 24
10.5.4. Dimensionamiento de la sentina 25

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "**Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo**", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

De acuerdo con lo establecido por Ministerio de Obras Públicas, se requiere efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras de Conducción y Almacenamiento asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la Región de Coquimbo, en adelante PDAM.

Las obras de Conducción y Almacenamiento consideran:

- Planta elevadora e impulsión de agua marina, desde la sentina hasta la cámara de entrada de la PDAM, ubicada a 1,8 km aprox.
- Conducción de la descarga de salmuera al mar, hasta la cámara de carga, incluida está cámara.
- Planta elevadora e impulsión del agua tratada desde la PDAM a unos estanques ubicados a 18,7 km aproximadamente, en el cerro Pan de Azúcar.
- Estanques de Regulación en recinto Pan de Azúcar. Se considera un/unos estanques con una capacidad total de 8.000 m^3 al término de la impulsión desde la PDAM.

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño.
- **Etapa 2**: Ingeniería Básica.
- **Etapa 3**: Ingeniería de Detalles.

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las distintas materias que compondrán los diseños. El presente documento desarrolla las Bases de Diseño de los sistemas de bombeo, plantas elevadoras, incluidos en las obras proyectadas, correspondientes a la impulsión de agua de mar desde la sentina hasta la cámara de entrada de la **PDAM** y la impulsión del agua tratada desde la **PDAM** a los estanques de regulación que se ubicarán en el cerro Pan de Azúcar.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, en el borde costero del sector Panul, donde se ubican la Planta Elevadora de Agua de Mar y la Cámara de Carga de Salmuera, conectadas con la planta desaladora de Coquimbo, ubicada al este de la Ruta 5 Norte en el mismo sector de Panul, desde donde se impulsa el agua potabilizada hasta un futuro sistema de estanques proyectado, ubicado en el cerro Pan de Azúcar.

Respecto de las conducciones se distinguen dos tramos, a saber:

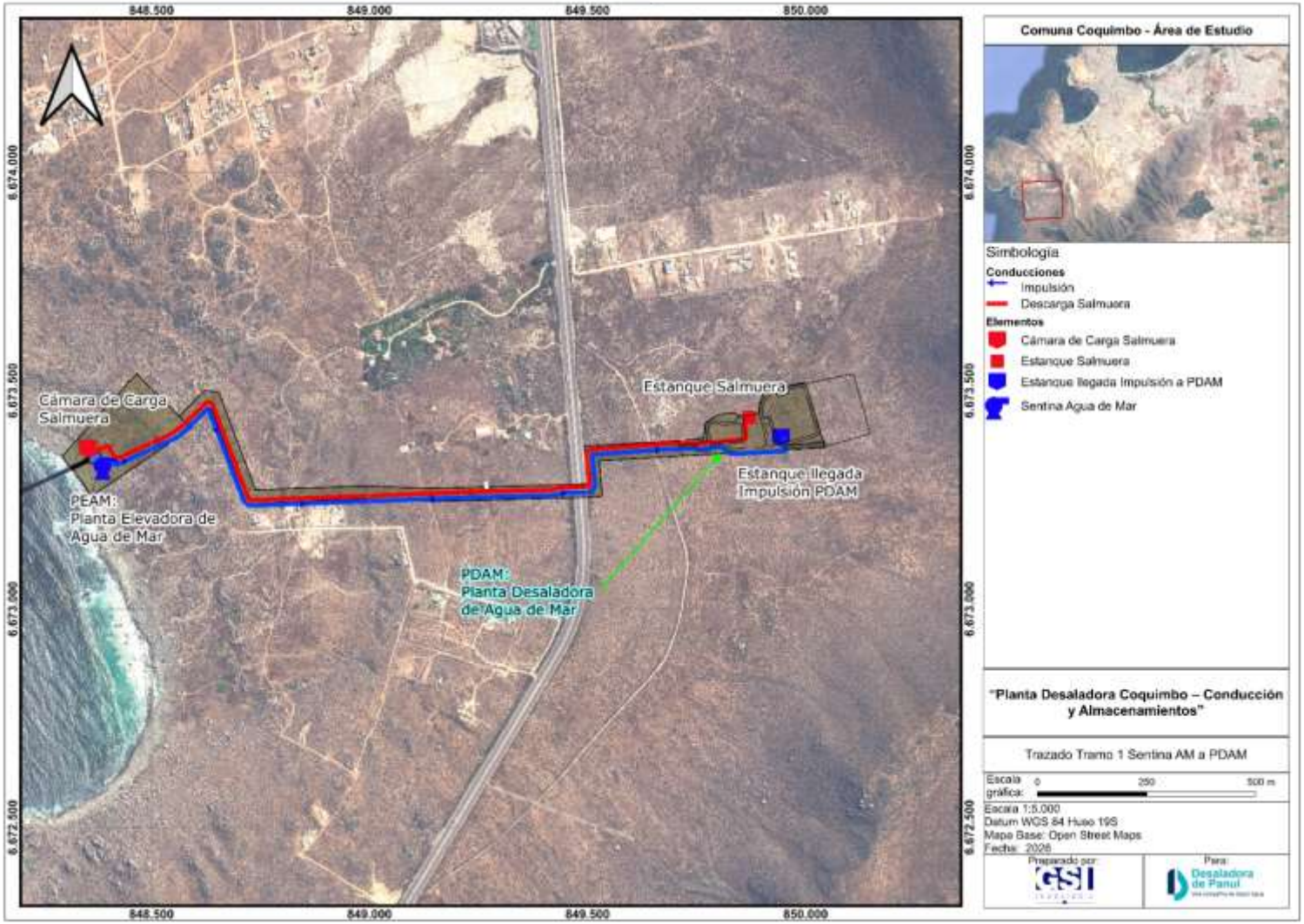
Tramo 1-1: entre la sentina de captación de agua de mar y la cámara de recepción de agua de agua de mar en la PDAM. Incluye una planta elevadora de agua de mar en el extremo de aguas arriba de este tramo.

Tramo 1-2: entre la cámara de recepción de las aguas de descarte (salmuera) de la PDAM hasta la cámara de carga del emisario de descarga de la salmuera.

Tramo 2: Entre la sentina de acumulación de aguas desaladas en la PDAM hasta los estanques de acumulación en cerro Pan de Azúcar. Incluye una planta elevadora en el extremo de agua arriba de este tramo.

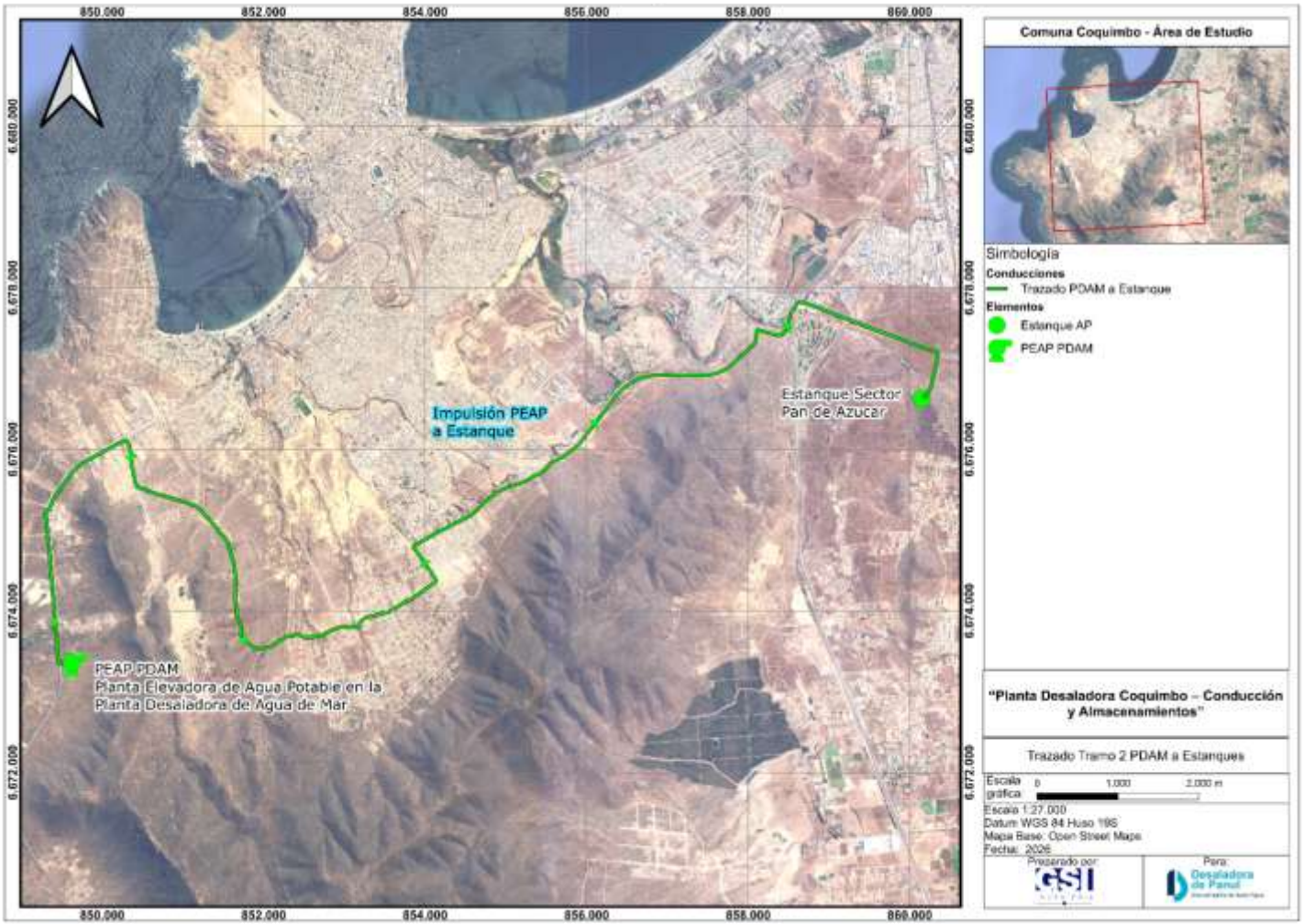
Dichos trazados se muestran en las siguientes figuras.

Figura N° 2.1: Tramo 1 - conducciones



Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2.2: Tramo 2 - conducciones



Fuente: Elaboración propia.

3. OBJETIVOS

Definir los criterios de diseño para las plantas elevadoras de aguas que serán aplicables al presente proyecto.

4. ALCANCE

Determinar a nivel general los criterios de diseño que se aplicarán en el proyecto **PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO**, **CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO**, específicamente en lo que respecta al diseño, especificaciones y selección de equipos de bombeo, sistemas y componentes considerados para las estaciones de bombeo, dentro de las obras de conducción y almacenamiento.

5. CÓDIGOS

Para el desarrollo del diseño se priorizará la aplicación de las normas chilenas vigentes y aprobadas por la República de Chile. En aquellos casos en que la normativa nacional no establezca criterios específicos para algún aspecto del diseño, la norma chilena se encuentre desactualizada o no exista una norma nacional aplicable a una determinada partida, se podrán adoptar estándares y normativas internacionales o extranjeras reconocidas, siempre que su utilización resulte técnicamente necesaria y pertinente

A continuación, se mencionan las principales normas extranjeras a utilizar.

Cuadro N° 5.1: Parte de los códigos internacionales a considerar en el proyecto

SIGLA		***NOMBRE***
ABMA	*:*	*American Bearing Manufacturers Association*
ACI	*:*	*American Concrete Institute*
ACGIC	*:*	*American Conference of Governmental Industrial Hygienists*
AGMA	*:*	*American Gear Manufacturers Association*
AIME	*:*	*American Institute of Mining Metallurgical and Petroleum Engineers.*
AISI	*:*	*American Iron Steel Institute*
AISC	*:*	*American Institute of Steel Construction*
AMCA	*:*	*Air Moving and Conditioning Association*
AMPP	*:*	*Association for Materials, Protection and Performance*
ANSI	*:*	*American National Standard Institute*
API	*:*	*American Petroleum Institute*
ASCE	*:*	*American Society of Civil Engineers*
ASHRAE	*:*	*American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineer*
ASME	*:*	*American Society of Mechanical Engineers*
ASTM	*:*	*American Society of Testing Engineers*
AWS	*:*	*American Welding Society*
AWWA	*:*	*American Water Works Association*
BSI	*:*	*British Standard Institution*
CGA	*:*	*Compressed Gas Association*
CMAA	*:*	*Crane Manufacturers Association of America*
CSA	*:*	*Canadian Standards Association*
DIN	*:*	*Deutsches Institut für Normung*
FM	*:*	*Factory Mutual*
HI	*:*	*Hydraulic Institute*
HIS	*:*	*Hydraulic Institute Standard*
HMI	*:*	*Hoist Manufacturers Institute*
ISA	*:*	*The International Society of Automation*
ISO	*:*	*International Standard Organization*
JIC	*:*	*Joint Industry Council*
MPTA	*:*	*Mechanical Power Transmission Association*
MSS	*:*	*Manufacturers Standardization Society*
NFPA	*:*	*National Fire Protection Association*
NFPA	*:*	*National Fluid power Association*
NOSA	*:*	*National Occupational Safety Association*

SIGLA		***NOMBRE***
OSHA	*:*	*Occupational Safety and Health Administration*
PFI	*:*	*Pipe Fabrication Institute*
RMA	*:*	*Rubber Manufacturer's Association*
SMACNA	*:*	*Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association*
SPC	*:*	*Society for Protective Coating*
SSPC	*:*	*Steel Structure Painting Council*
UBC	*:*	*Uniform Building Code*
UL	*:*	*Underwriters Laboratories*

Cuadro N° 5.2: Parte de los códigos en español a considerar en el proyecto

SIGLA		***NOMBRE***
CNE	*:*	*Comisión Nacional de Energía*
INN	*:*	*Instituto Nacional de Normalización*
NCH	*:*	*Norma Chilena*
ISL	*:*	*Instituto de Seguridad Laboral*
MMA	*:*	*Ministerio del Medio Ambiente*
SEC	*:*	*Superintendencia de Electricidad y Combustibles*
SNS	*:*	*Servicio Nacional de Salud de Chile*
MINSAL	*:*	*Ministerio de Salud de Chile*
PEAP	*:*	Planta Elevadora de Agua Potable
CFD	*:*	"Computational Fluid Dynamics" – Dinámica de fluidos computacional
SS	*:*	"Steady State" – Estado Estacionario
FBE	*:*	"Fusion Bonded Epoxy Lining" - Revestimiento de pintura epóxica adherido por fusión
EPOX	*:*	Pintura Epóxica
NPSH	*:*	"Net Positive Suction Head" – Altura neta positiva de succión
DP	*:*	"Design Pressure" – Presión de diseño
SI		Sistema Internacional de unidades

6. NORMATIVAS Y REFERENCIAS

A continuación, se detallan algunos estándares y decretos aplicables.

Cuadro N° 6.1: Parte de las normativas internacionales aplicables

NORMA	***MATERIA***
ANSI/AWWA E101 / E102	*Establecen los requisitos mínimos para bombas verticales tipo turbina y bombas sumergibles.*
ANSI/AWWA E103	*Regula bombas centrífugas horizontales y verticales de eje en línea utilizadas en redes de agua potable*
ANSI/HI 14.3	*Define las directrices de diseño y aplicación para bombas dinámicas (rotodinámicas)*
ISO 9906	*Define las pruebas de aceptación de rendimiento hidráulico para verificar que la bomba cumple con el caudal y la presión prometidos por el fabricante*
ISO 5199	*Especifica los requisitos técnicos generales para bombas centrífugas de uso industrial y municipal*
AWWA	**American Water Works Association**
AWWA C207	*Steel Pipe Flanges for Water Work Service*
AWWA M11	*Steel Pipe – A Guide for Design and Installation*
AWWA M41	*Ductile-Iron Pipe and Fittings*
AWWA M55	*PE Pipe - Design and Installation*

Cuadro N° 6.2: Parte de las normativas y decretos supremos chilenos aplicables.

NORMA	***MATERIA***
DS N° 43/15	*Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas*
DS N° 44	*Gestión Preventiva de Riesgos Laborales*
DS N° 541/05	*Norma de Emisión de Ruidos*
DS Nº 148/2003	*Reglamento para Residuos Peligrosos Según MINSAL*
NCh2369 Of.2025	*Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales*
NCh 409/1	*Agua Potable – Parte 1: Requisitos*
NCh 409/2	*Agua Potable - Parte 2: Muestreo*
NCh 691:2015	*Agua Potable – Conducción, regulación y distribución – Requisitos de diseño*
NCh 692	*Agua Potable – Plantas Elevadoras: Especificaciones*
NCh 1104	*Ingeniería Sanitaria – Presentación y contenido de proyectos de sistemas de agua potable y alcantarillado*
NCh 2087 Of. 2000	Tuberías y piezas especiales de acero para agua potable - Requisitos
NCh 1410	Prevención de riesgos - colores de seguridad
NCh 2611:2002	Tuberías de hierro fundido dúctil – Accesorios, piezas especiales y sus uniones para transporte de agua – Requisitos Generales
NCh 398/1:2004	Tubería y Accesorios de polietileno (PE) para Agua Potable - Requisitos Parte 1 Tuberías

7. SISTEMA DE UNIDADES (SI)

Se utilizará el Sistema Internacional de Unidades Métricas, de acuerdo con ASTM SI10/10.

Se utilizará punto (.) como indicador de miles y coma (,) para indicar decimales. Se acepta como excepción que la identificación de algunas dimensiones en Unidades Inglesas, tales como diámetros de tuberías, válvulas y fittings, donde el diámetro nominal se expresa en pulgadas.

En el caso de las dimensiones de los planos, las tuberías de las obras de conducción y almacenamiento serán dimensionadas en milímetros.

En el caso de hacer referencia al tiempo en años, no se ocupará separador de miles, ni por punto ni coma (p. ej., año 2026).

En el caso de los separadores para las cifras y siglas asociadas a normativas, se utilizará punto o coma según corresponda.

En el caso de dimensiones que pertenezcan al sistema inglés o anglosajón a causa de la normativa de origen, se efectuará un paréntesis detallando la equivalencia en el Sistema Internacional de Unidades.

8. REFERENCIAS

Los documentos que se señalan a continuación serán utilizados para el propósito que se indica.

Ref. 1 Arturo Rocha 2007; Hidráulica de Tuberías y Canales

Ref. 2 AWWA M-55 2006; PE – Pipe Desing and Installation, 1st Edition

Ref. 3 AWWA M-41 2025; Ductile Iron pipe and Fittings, 4th Edition

Ref. 4 AWWA M-11 2018; Steel Pipe - A Guide for Design and Installation,5th Edition

Ref. 5 AWWA M-22 2024; Sizing Service Lines & Water Meters

Ref. 6 AWWA M-9 2008; Concrete Pressure Pipe

Ref. 7 ASPE Data Book, A Plumbing Engineer's Guide to System Design and Specifications, Volume 2 - Plumbing Systems

Ref. 8 Werth, D., & Frizzell, C. 2009. Minimum pump submergence to prevent surface vortex formation. Journal of Hydraulic Research, 47(1), 142–144

Ref. 9 Miller, D. S. 2014. Internal flow systems (3rd ed.)

9. REFERENCIAS GEODÉSICAS

Todas las elevaciones estarán en metros sobre el nivel del mar (msnm). En el caso de las obras costeras, se indicará además la referencia al Nivel de Reducción de Sondas (mNRS), para vincular ambos sistemas de cotas, el terrestre y el marítimo.

Las figuras cartográficas o mapas en dos dimensiones serán expresados en coordenadas proyectadas planas UTM (Universal Transversal de Mercator), o eventualmente en grados decimales (coordenadas geográficas).

10. BASES DE DISEÑO

Las presentes Bases de Diseño se asocian a:

- La planta elevadora de agua de mar (**PEAM**), desde la sentina de agua de mar hasta la PDAM.
- La planta elevadora de agua potable (**PEAP**), desde la PDAM hasta el recinto estanques en cerro Pan de Azúcar.

10.1. Criterios generales de diseño de las plantas elevadoras

En términos generales, las plantas elevadoras deberán respetar los requisitos mínimos establecidos en la norma chilena NCh609.Of2000 Agua Potable – Plantas elevadoras – Especificaciones generales; que dan cuenta de los requisitos mínimos para el diseño de planta elevadoras de agua potable y para aguas destinadas a potabilización, incluyendo las disposiciones a que deben ajustarse los proyectos de elevación mecánica de aguas en sistemas de agua potable.

10.2. Caudales de diseño

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800 L/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 L/s, según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las BALI.

10.3. Modularidad

La PDAM estará compuesta por módulos de producción, de modo que se pueda satisfacer la demanda de forma escalonada de acuerdo con el caudal asociado a cada módulo de osmosis inversa de la PDAM.

En consecuencia, se requiere un esquema de operación de bombas en paralelo, en configuración N + 1R, dejando una bomba en stand by, tanto para la PEAM como para la PEAP.

10.4. Capacidad requerida de la PEAM

10.4.1. Altura de elevación geométrica

La PEAM impulsará agua de mar desde la sentina de agua de mar hasta una cámara de entrada en la PDAM.

En el cuadro siguiente se presenta el proceso de cálculo del nivel mínimo y máximo de agua en la sentina de agua de mar.

Cuadro N° 10.1: Niveles de agua en sentina de la PEAM – Proceso de cálculo

Parámetro	Unidad	Valor
Nivel mínimo del mar	mNRS	
Nivel máximo del mar	mNRS	
Longitud inmisario	m	
Diámetro de inmisario	mm	
Material		
Tipo		
Espesor	mm	
Diámetro interior inmisario	mm	
Caudal máximo	L/s	
Sección	m2	
Velocidad	m/s	
C H&W		
J	m/m	
JxL	mca	
K pérdidas singulares		
Pérdidas singulares	mca	
Pérdidas totales	mca	
Nivel mínimo en la sentina	mNRS	
Nivel máximo en la sentina	mNRS	

Nota: Valores por definir en la Ingeniería Básica
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, se requiere llegar a la cámara de entrada a la PDAM, con el agua captada. Los niveles por definir son los que se muestran en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 10.2: Nivel de agua en cámara de entrada a la PDAM

Parámetro	Unidad	Valor
Nivel de radier ingreso a TK Agua de Mar en PDAM	msnm	
Diferencia de nivel NMM - NRS	m	
Nivel de radier ingreso a TK Agua de Mar en PDAM	mNRS	

Nota: Valores por definir en la Ingeniería Básica
Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, los niveles extremos de altura de elevación geométrica (Hg) de la PEAM son:

- Nivel mínimo de Hg: Nivel de ingreso a TK agua de mar en la PDAM – Nivel máximo en sentina
- Nivel máximo de Hg: Nivel de ingreso a TK agua de mar en la PDAM – Nivel mínimo en la sentina

10.4.2. Perdidas de carga longitudinales

Las pérdidas de carga longitudinales se determinarán mediante la expresión de Hazen-Williams para escurrimiento a boca llena:

$$\Delta h_l = \sum_{i=1}^{n} \frac{10{,}67 * L_i}{D_i^{4{,}871}} \left(\frac{Q_i}{C_i}\right)^{1{,}852}$$

Donde:

Δh_l: Perdidas longitudinales expresada en metros columna de fluido, considerando n tuberías analizadas

L_i: Longitud de la sección de tubería i, expresada en metros

D_i: Diámetro interior de la sección de tubería i, expresada en metros

Q_i: Caudal porteado por la sección de tubería i, expresada en metros cúbicos por segundo

C_i: Coeficiente de Hazen-Willliam de la sección de tubería i, adimensional

A continuación se presenta un cuadro con los coeficientes de Hazen-Williams (o coeficiente de roce) para distintos materiales, teniendo en cuenta que para diseño se usarán los casos envejecidos.

Cuadro N° 10.3: Coeficientes de Hazen-Williams para distintos materiales

Material	C Nuevo	C Envejecido
HDPE	140	135
Acero recubierto con epóxico	110	105
Acero, recubierto con HDPE	140	135
Hierro Dúctil	100	90
Hierro Dúctil, recubierto con HDPE	140	135
Hierro Dúctil, recubierto con Mortero Cemento	130	105
Hormigón Armado	130	120
PEAD, PRFV y otros plásticos	150	135

Fuente: Ref. 2, Ref. 3, Ref. 4, Ref. 5, Ref. 6, Ref. 7

10.4.3. Pérdidas de carga singulares

El cálculo de las pérdidas singulares, asociadas a piezas especiales y singularidades tales como: curvas, piezas reductoras, piezas en T, válvulas, entrada y salida de estanques, etc., se basará en la siguiente ecuación:

$$\Delta h_s = \sum_{i=1}^{n} K_i \frac{v_i^2}{2g}$$

Donde:

Δh_s: Pérdidas singulares, expresada en metros columna de fluido, considerando n singularidades analizadas

K_i: Coeficiente de pérdida, para la singularidad i

V_i: Velocidad en la tubería, al inicio de la singularidad i

g: Aceleración de gravedad

Cuadro N° 10.4: Coeficientes de pérdida de carga singular, valores seleccionados

Elemento	k	Elemento	k	Elemento	k
Codo 10-15°	0,04	Tee entrada lateral	1	Entrada	1
Codo 15-30°	0,12	Tee paso directo	0,05	Salida	1
Codo 30-45°	0,25	Tee unión lateral	1,8	Yee 45° Entrada lateral	0,4
Codo 45-60°	0,50	Tee unión directa	1	Yee 45° salida lateral	0,35
Codo 60-90°	0,75	Válvula Compuerta Abierta	0,2	Reducción	*
Válvula de retención	2,5	Válvula Mariposa	0,24	Expansión	*

Fuente: Ref. 4 y Ref. 9
Nota: * Los coeficientes de reducciones y expansiones dependen tanto del diámetro inicial y final, así como la gradualidad de la transición, por lo que serán calculados caso a caso.

10.4.4. Altura Dinámica de Elevación

Finalmente, la altura dinámica de elevación Δh_d, se calcula según la siguiente expresión:

$$\Delta h_d = \Delta h_g + \Delta h_l + \Delta h_s$$

Donde:

Δh_d: Altura dinámica expresada en metros columna de fluido

Δh_g: Desnivel geométrico entre el inicio y el fin del trazado, expresada en metros columna de fluido

Δh_l: Pérdidas longitudinales expresada en metros columna de fluido

Δh_s: Pérdidas singulares expresada en metros columna de fluido

Para el caso de la PEAM la altura de elevación dinámica requerida se calcula según el esquema del siguiente cuadro.

Cuadro N° 10.5: Altura Dinámica de Elevación PEAM – Esquema de Cálculo

Parámetro	Unidad	Valor
Cota de fondo cámara de ingreso a PDAM	msnm	
Cota de radier de ingreso a cámara de ingreso a PDAM	msnm	
Diferencia NMM - NRS	m	
Cota de radier de ingreso a cámara de ingreso a PDAM	mNRS	
Cota mínima pelo de agua en sentina agua de mar	mNRS	
Pérdidas de carga longitudinales		
Longitud impulsión	m	
Diámetro impulsión	mm	
Material		
Tipo		
Espesor	mm	
Diámetro interior impulsión	mm	
Caudal máximo	L/s	
Sección	m2	
Velocidad	m/s	
C H&W		
J	m/m	
JxL	mca	
Pérdidas singulares		
K pérdidas singulares		
Pérdidas singulares	mca	
Pérdidas totales	**mca**	
Altura dinámica de elevación	**mca**	

Nota: Valores por definir en la Ingeniería Básica
Fuente: Elaboración propia

10.4.5. Eficiencia de las Bombas

La eficiencia de las bombas no deberá ser inferior a 75%.

10.4.6. Sumergencia mínima

El nivel de agua en la sentina debe definirse considerando la sumergencia mínima requerida en la zona de succión o captación. Esta condición permite evitar la formación de vórtices y el ingreso de aire a la conducción, reduciendo además el riesgo de cavitación en el sistema de bombeo o de funcionamiento inadecuado en una descarga gravitacional presurizada.

Por lo tanto, la sumergencia mínima requerida se calcula como el mayor valor entre las ecuaciones de ANSI/HI9.8 y Werth & Frizzell (2009) presentadas a continuación, respectivamente:

- ANSI/HI9.8:

$$S = D_i(1 + 2{,}3F_r)$$

- Werth & Frizzell (Ref. 8):

$$S = D_i(2{,}1 + \frac{4}{3}F_r^{2/3}$$

Donde:

S: sumergencia mínima (m).

D_i: diámetro interno de succión (m).

F_r: número de Froude para flujo de descarga.

$$F_r^2 = \frac{V^2}{gD_i}$$

Donde:

V: velocidad de flujo (m/s).

g: aceleración de gravedad (9,81 m/s²).

Luego, la cota del pelo de agua debe ser mayor a la sumergencia mínima más un factor de sumergencia, correspondiente a 0,3 m, para considerar la altura de succión de la bomba respecto al fondo de la sentina.

10.4.7. NPSH

Para el cálculo del NPSH disponible para una estación de bombeo o de algún fluido, se puede aplicar la siguiente fórmula:

$$NPSH_d = \frac{H_a - H_v}{\gamma} + Z_S - \Delta h_{fs}$$

Donde:

H_a: presión atmosférica (Pa).

H_v: presión de vapor de líquido a la temperatura de bombeo (Pa).

γ: peso específico del fluido (N/m³).

Z_S: altura estática (m).

Δh_{fs}: pérdidas de carga friccionales y singulares en la tubería de aspiración (m).

Para evitar cavitación, la NPSH disponible deberá cumplir con las siguientes condiciones, de acuerdo con la norma ANSI/HI 9.6.1 y atendiendo lo requerido por la NCh692:

- NPSH disponible sobre NPSH requerida mayor que 1,1 considerando zona de funcionamiento preferente (POR), con un mínimo de 1,0 m.

$$NPSH_d / NPSH_r > 1{,}1$$

$$NPSH_d > NPSH_r + 1{,}0\ m$$

- NPSH disponible sobre NPSH requerida mayor que 1,2 considerando zona de funcionamiento admisible (AOR), con un mínimo de 1,5 m.

$$NPSH_d / NPSH_r > 1{,}2$$
$$NPSH_d > NPSH_r + 1{,}5\ m$$

10.4.8. Potencia requerida

La potencia del motor de las bombas se estima mediante la siguiente expresión:

$$P=(\rho \times g \times Q \times TDH)/(\eta_t) \times FS$$

Donde:

P: potencia requerida del motor de la bomba (W).

ρ: densidad del fluido (kg/m³).

Q: caudal (m³/s).

TDH: altura dinámica a impulsar por la bomba (m).

η_h: eficiencia hidráulica según catálogo de la bomba.

η_m: eficiencia de transmisión mecánica y acople.

η_v: eficiencia transmisión eléctrica al considerar VDF.

η_t: $\eta_h \times \eta_m \times \eta_v$

FS: factor de seguridad.

El esquema de cálculo de la potencia que se requiere para los equipos de bombeo de la PDAM se señala en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 10.6: Potencia requerida PEAM – Esquema de Cálculo

Parámetro	Unidad	Valor
Caudal total	m3/s	
Número de equipos funcionando	cant	
Caudal unitario	m3/s	
Densidad del fluido (ro)	Kg/m3	
Altura dinámica de elevación	mca	
Eficiencia hidráulica	%	
Eficiencia mecánica	%	
Eficiencia eléctrica	%	
Factor de seguridad	Por definir	
Potencia total requerida	KW	

Potencia por equipo	KW	

Nota: Valores por definir en la Ingeniería Básica

Fuente: Elaboración propia

10.4.9. Selección de equipos de bombeo

Dados:

- El caudal de elevación
- La altura de elevación
- El tipo de fluido a elevar (agua de mar)

Se recomiendan los siguientes criterios de selección de equipos de bombeo:

1- Equipos de emplazamiento en seco.
2- De eje horizontal o vertical.
3- Dada la altura de elevación probablemente convenga equipos multietapa.
4- Bajo NPSH, que permita la succión de agua de mar con carga negativa.
5- Rodete de acero inoxidable.

10.4.10. Dimensionamiento de la sentina

En este caso la capacidad de llenado de la sentina de agua de mar es muy superior a la capacidad de bombeo de los equipos, por lo que no tiene sentido calcular un volumen de sentina. De hecho, su tamaño dependerá más bien de disponer del espacio suficiente para instalar los equipos de bombeo. considerando la geometría de las succiones, la sumergencia mínima, la separación entre bombas y las condiciones de aproximación del flujo. También puede haber consideraciones constructivas como el caso en que la sentina ocupe el espacio generado por la máquina tuneladora, si fuera el caso.

10.5. Capacidad requerida de la PEAP

10.5.1. Criterios de diseño

Aplican los mismos criterios señalados para la PEAM, a excepción de la selección de equipos, que, en este caso, al tratarse de agua potable, se acepta equipos con rodete de fierro fundido.

10.5.2. Altura de elevación dinámica

La PEAP impulsará agua tratada desde la sentina ubicada en la PDAM hasta el recinto estanques en cerro Pan de Azúcar.

En el cuadro siguiente se presenta el esquema de cálculo de la altura de elevación dinámica de la PEAP.

Cuadro N° 10.7: Altura dinámica de elevación PEAP – Esquema de Cálculo

Parámetro	Unidad	Valor
Nivel de fondo estanque de agua tratada	msnm	
Nivel mínimo en sentina de agua tratada	msnm	
Nivel máximo en sentina de agua tratada	msnm	
Longitud impulsión	m	
Diámetro impulsión	mm	
Material		
Tipo		

Parámetro	Unidad	Valor
Espesor	mm	
Diámetro interior impulsión	mm	
Caudal máximo	L/s	
Sección	m2	
Velocidad	m/s	
C H&W		
J	m/m	
JxL	mca	
K pérdidas singulares		
Pérdidas singulares	mca	
Pérdidas totales	mca	
Nivel de entrada a estanque de agua potable	msnm	
Altura geométrica máxima de elevación	m	
Altura geométrica mínima de elevación	m	
Altura dinámica de elevación máxima	mca	

Nota: Valores por definir en la Ingeniería Básica
Fuente: Elaboración propia

10.5.3. Potencia de las bombas

La potencia del motor de las bombas se estima mediante la siguiente expresión:

$$P = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot TDH}{\eta \cdot f_m \cdot f_v} \cdot FS$$

Donde:

P: potencia requerida del motor de la bomba (W).
ρ: densidad del fluido (kg/m³).
Q: caudal (m³/s).
TDH: altura dinámica a impulsar por la bomba (m).
η: eficiencia hidráulica según catálogo de la bomba.
f_m: eficiencia de transmisión mecánica y acople.
f_v: eficiencia transmisión eléctrica al considerar VDF.
FS: factor de seguridad.

En el cuadro siguiente se presenta el esquema de cálculo de la potencia de los equipos de bombeo que se requieren para la PEAP.

Cuadro N° 10.8: Potencia requerida PEAP – Esquema de Cálculo

Parámetro	Unidad	Valor
Caudal total	m3/s	
Número de equipos funcionando	cant	
Caudal unitario	m3/s	
Densidad del fluido (ro)	Kg/m3	
Altura dinámica de elevación	mca	
Eficiencia hidráulica	%	
Eficiencia mecánica	%	
Eficiencia eléctrica	%	

Factor de seguridad	Por definir	
Potencia total requerida	KW	
Potencia por equipo	KW	

Nota: Valores por definir en la Ingeniería Básica
Fuente: Elaboración propia

10.5.4. Dimensionamiento de la sentina

En general las sentinas de una planta elevadoras deben diseñarse conforme a los criterios establecidos en NCh 692:2000, considerando la geometría de las succiones, la sumergencia mínima, la separación entre bombas y las condiciones de aproximación del flujo.

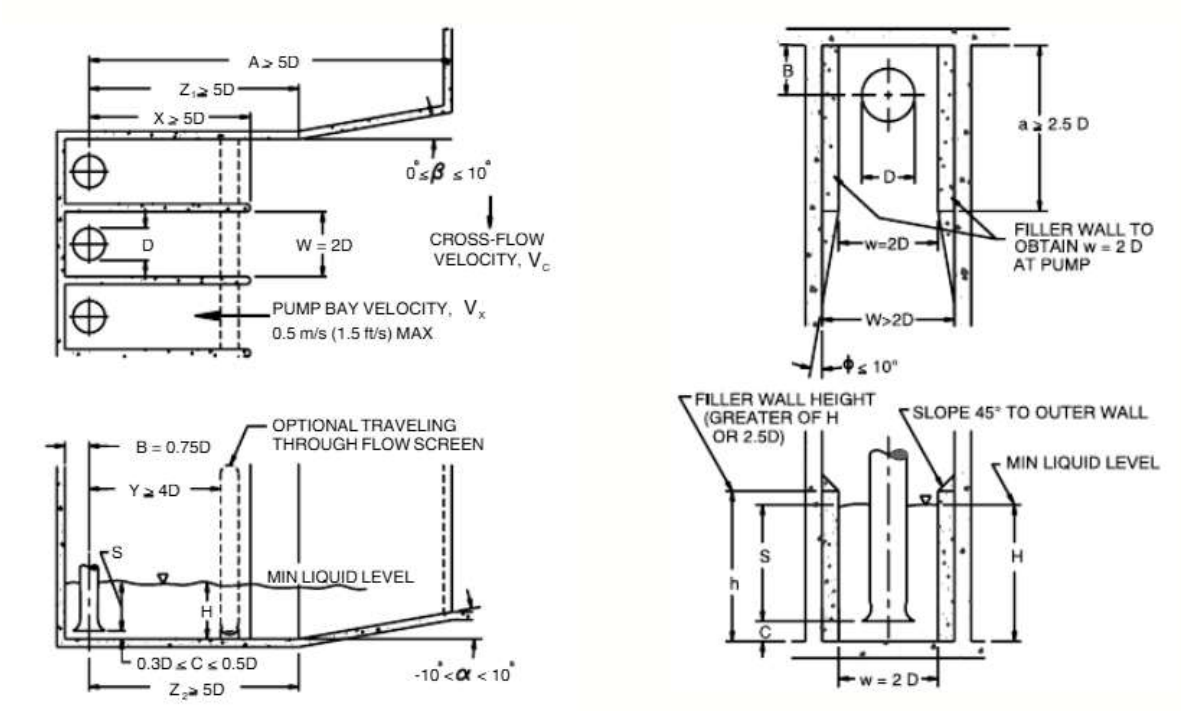
Además, la estación de bombeo deberá disponer de una bomba de reserva o stand-by, bajo una configuración de redundancia N+1R.

El dimensionamiento de la sentina deberá considerar, como mínimo, los siguientes criterios:

- Incorporación de muros separadores entre succiones cuando el caudal unitario por bomba sea superior a 315 L/s.
- Altura suficiente para cubrir el máximo rango operacional, más una reserva mínima destinada a revancha.
- Volumen equivalente a un tiempo mínimo de almacenamiento en minutos para el nivel mínimo de operación y para el nivel máximo. Lo anterior condicionado por la operación de la PDAM.
- Sumergencia suficiente para evitar ingreso de aire, formación de vórtices y cavitación.
- Distribución uniforme del flujo hacia las bombas, evitando zonas de recirculación, turbulencia excesiva y acumulación de sedimentos.

Las dimensiones definitivas deberán verificarse para las distintas condiciones de operación, incluyendo funcionamiento simultáneo de bombas, caudales máximos y mínimos y otras condiciones que se definan en la Ingeniería Básica.

Figura N° 10.1:Esquema de diseño recomendado para las dimensiones de la sentina.



Fuente: ANSI/HI 9.8.

ELABORADO POR:

ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: GRTL/ARO
	Revisó: HVB
	Aprobó: JAM